

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AD	B	B	C	C	AB	CD	A	B	C	D	E	BD	BE	E
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	A	C	ABE	C	D	AC	BC	E	CDE	ABD	D	BCE	BE	CDE
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
AC	C	ABD	AD	D	A		ABD	C	E	E		ACD	BD	
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	B			ABC	D	C	E		DE	B		CE	A	

第壹部分、選擇題

- 由題意可得知，表面張力的 SI 單位為 kg/s^2 ，
(A) 水流量可以 kg/s 為單位，故其隨時間的變化率之單位可為 kg/s^2
(B) 繩上張力與力的單位相同，單位可為 $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$
(C) 衝量與質量 $\times$ 速度的單位相同，單位面積單位時間所受的衝量單位可為 $(\text{kg} \cdot \text{m/s})/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) = \text{kg/m} \cdot \text{s}^2$
(D) 單位面積所接收到的光能其單位可為 $\text{J/m}^2 = (\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)/\text{m}^2 = \text{kg/s}^2$
(E) 單位時間所輻射的熱能其單位可為 $\text{J/s} = (\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)/\text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$
- 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 的病原體為冠狀病毒，其大小約略為 $10^{-9} \sim 10^{-6} \text{ m}$
- (A) $a-t$ 圖與 t 軸所夾面積表速度變化量，且初速為 0，在 C 時刻， $a-t$ 圖與 t 軸所夾面積為局部負的值最大，故 C 時刻時，為向下運動且速度量值局部最大
(B) 在 D 時刻， $a-t$ 圖與 t 軸所夾面積為 0，故 D 時刻的速度與初速相同，亦為 0
(C)(D)(E) 在直線運動中，運動方向改變的點，速度為 0，是折返點，亦是鉛直運動中局部的最低點或最高點。由於 $t=0$ 時，由靜止開始運動，故速度為 0 的時刻亦應是 $a-t$ 圖與 t 軸所夾面積為 0 的時刻。由題目的圖形，可知在時刻 F 時，其 $a-t$ 圖與 t 軸所夾面積不為 0，故 F 時刻的運動方向不可能改變而開始向下運動；且在時刻 F 和 G，其加速度 $a=0$ ，為向下或向上運動局部速度量值最大的時刻，而不是最高點或最低點；又由題目圖形可知由時刻 H 至時刻 I，持續往正方向加速運動，所以時刻 H 亦非運動的最高點
- (A) 依司乃耳定律， $1 \cdot \sin i = n \cdot \sin \theta$ ，折射角較大的介質，其折射率較小，故甲介質折射率小於乙介質折射率
(B) 依介質折射率 $= \frac{\text{真空中光速}}{\text{介質中光速}}$ ，甲的折射率較小，且真空中的光速不變，故光在甲介質中速率較大
(C)(D) 因為光穿過不同介質時，頻率不變，故在甲介質中光速較快，波長較長
(E) 人眼所見的光線顏色由光頻率決定，因為頻率不變，所以人眼所見顏色相同
- (A) 地熱能可以一天 24 小時、一年 365 天持續運轉，但會受到地質岩層結構影響
(B) 由第一段文意可知，臺灣大屯火山的地熱能屬於火成岩的地熱
(D) 文中僅說明熱能轉換電能效率，無法判斷兩者功率關係
(E) 由文意可知，發電的效率是與溫差有關
6. 題目中電量 5000 mAh；則 $q = I \cdot t = \frac{5000}{1000} \times 60 \times 60 = 18000 \text{ C}$
(A) 功率 $P = I \cdot V = \frac{q}{t} \cdot V$ ；則 $P \cdot t = q \cdot V$ ； $10 \times t = 5 \times 5$ ； $t = 2.5 \text{ hr}$
(B) 功率 $P = \frac{W}{t}$ ；則電能 $W = P \cdot t$ ； $5 \times 5 \times 60 \times 60 = 9 \times 10^4 \text{ J}$
(C) 重力位能 $U = mgh$ ； $10 = \frac{1 \times 9.8 \times h}{1}$ ； $h \approx 1.02 \text{ m}$

$$(D) \text{ 電能 } 1 \text{ 度} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} ; \frac{9 \times 10^4}{3.6 \times 10^6} = 0.025 \text{ 度} ;$$

$$0.025 \times 5 = 0.125 \text{ 元}$$

$$(E) \text{ 熱能 } \Delta Q = m\Delta T ; \text{ 相變 } \Delta Q = m\Delta H_{\text{凝結}} ;$$

$$10 = \frac{4.2(m \times 1 \times 80 + m \times 539 + m \times 0.48 \times 120) \times 0.12}{1} ,$$

$$m \approx 0.02933 \text{ g} ;$$

$$10 = \frac{4.2(m \times 1 \times 80 + m \times 539 + m \times 0.48 \times 130) \times 0.12}{1} ,$$

$$m \approx 0.02912 \text{ g}$$

- (A) 甲、乙和波源有不同情況的相對運動，依據都卜勒效應，兩者會觀察到頻率不同的聲波
(B) 甲和波源的相對運動結果是距離縮短，所以觀察到的頻率會高於 f_0
(C) 乙和其所接收的波之間的相對運動狀況是互相接近，所以觀察到的波速會大於 v_0
(D) 因為波源向右運動而乙位於波源的左方，所以乙觀察到的波長會大於 λ_0
(E) 可由速率大小關係以及乙和波源的運動方向判斷出兩者的相對運動結果是距離拉遠，故乙觀察到的波頻率會低於 f_0
- (A) 屏幕上的干涉條紋顯示電子有波動性，而電子撞擊屏幕時是以點狀粒子的形式出現，故此實驗顯示電子具有波粒二象性
(B) 戴維森—革末實驗、喬治·湯姆森電子繞射實驗皆比電子雙狹縫實驗更早
(C) 不論是否為基本粒子，所有粒子皆具有其對應的物質波
(D) 電子物質波的意義並非電子的質量分布，而是與電子位於空間某處的機率有關係
(E) 單一電子通過雙狹縫時能與自己干涉
- (A) 金屬的底限頻率與入射光頻率無關
(B) 當照射光之強度愈強，其他條件不改變時，表示入射光子數目增加，故其所釋放出之光電子數目愈多
(C)(D) 釋放出之光電子數目與入射光波長無關
(E) 釋放出之光電子最大，動能愈小
- (A) 酯化
(B)(D) 氧化還原
(E) 沉澱
- 分度吸量管可精準的取出所需溶液體積，而容量瓶可確保溶液稀釋後的總體積，故(D)的操作最為適宜
- 根據電子排列可知，W 為氮（非金屬），X 為鉀（金屬），Y 為鎂（金屬），Z 為氯（非金屬）。
(A) W 為惰性氣體，不易和 Y 作用
(B) 若要滿足八隅體，Y 會形成 Y^{2+} ，Z 會形成 Z^- ，兩者以離子鍵形成化合物是 YZ_2
(C) X 是金屬，可藉由共用電子海形成金屬固體
(D) W 為惰性氣體，不易和 Z 作用
- (A) 氧化鈣和水反應的熱化學方程式可寫成 $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(s)} + 64 \text{ kJ}$
(C) $\Delta H = m \times s \times \Delta t = 800 \times 4 \times (55 - 25) = 96000 \text{ (J)} = 96 \text{ (kJ)}$
(D) 設氧化鈣需要 x 莫耳， $64 \times x = 96$ ， $x = 1.5$ （莫耳），氧化鈣質量 $= 56 \times 1.5 = 84$ （克）
(E) 由方程式的係數可知，水需要的莫耳數與氧化鈣的莫耳數相同，都是 1.5 莫耳

14. $a=2$ 、 $b=2$ 、 $c=1$ 、 $d=2$ 、 $e=4$ 、 $f=1$ 、 $g=2$ 、 $h=4$
 (A) 氧化劑為氧氣
 (C) $a+b+c+d=7$
 (D) $f+g<h$
15. 平衡後的反應式為

$$\text{MnO}_4^- (\text{aq}) + \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) + 8\text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Mn}^{2+} (\text{aq}) + \text{Fe}^{3+} (\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O} (\text{l})$$

$$0.1 \times 15 \times 10^{-3} \times 5 = \frac{W}{56} \Rightarrow w = 0.42 \text{ g}$$

$$\frac{0.42}{1} \times 100\% = 42\%$$
16. (A) 萃取的溫度愈高，萃取效果較好
 (B) 二氯甲烷比重大於 1，故二氯甲烷層會是下層
 (C) 乙酸乙酯微溶於水，故會出現分層
 (D) 同學設計浸泡水溫及不同溶劑兩個實驗變因進行探討
17. 硝酸鉀在 39°C 的溶解度/硝酸鉀在 56°C 溶解度

$$\frac{5}{8} = \frac{8}{5} = 0.625 \approx 0.63$$
18. (A) H_2CO_3 及 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 皆為二質子酸，不符合題意
 (B) HNO_3 及 HNO_2 皆為單質子酸且中心原子皆為 N，其中硝酸根的總電子數為 32 個，亞硝酸根的總電子數為 24 個，又 N 的價電子數為 5 個，所以皆不符合題意
 (C) H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 中，僅 H_3PO_2 為單質子酸且中心原子為 P，次磷酸根的總電子數為 34 個，又 P 的價電子數為 5 個，所以符合題意
 (D) HBrO_4 、 HBrO_3 、 HBrO_2 、 HBrO 皆為單質子酸且中心原子皆為 Br，其中過溴酸根的總電子數為 68 個，溴酸根的總電子數為 60 個，亞溴酸根的總電子數為 52 個，次溴酸根的總電子數為 44 個，又 Br 的價電子數為 7 個，所以皆不符合題意
 (E) H_2SO_4 、 H_2SO_3 、 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ 皆為二質子酸，不符合題意
19. 漿細胞可以製造抗體（成分為蛋白質），而細胞內構造內質網及高基氏體與蛋白質修飾、運送有關，核仁功能為製造核糖體，與轉譯有關。製造與運輸蛋白質的過程中需要能量，故粒線體也會更加發達。而(D)中心體參與細胞分裂
20. 甲—細胞分裂期；乙—細胞生長期；丙—染色質複製期；丁—準備分裂期。阿糖胞苷會直接影響 DNA 複製，屬於丙時期
21. 阿糖胞苷帶有胞嘧啶(C)，故可和鳥嘌呤(G)配對
22. (A) 若使用雞血，就不需使用果汁機破壞細胞壁
 (B) 鳳梨之內具有蛋白酶，並非 DNA 水解酶
 (D) 清潔劑的功能在破壞細胞膜與核膜
 (E) 95%酒精需冰凍，低溫下 DNA 溶解度更低，析出效果更好
23. 其中兩健康個體可生出患者，表示帶有疾病基因，則疾病基因為隱性。因女性也有患者，故不可能在 Y 染色體上，而女性患者並不是所有的兒子皆為患者，不符合 X 染色體性聯遺傳，所以應該在體染色體上
24. (A) 古菌域與細菌域皆為環狀 DNA
 (B)(C) 所有生物的細胞皆為雙層磷脂質、皆具有核糖體
 (D) 真細菌域或古細菌域，皆能行有氧呼吸(或發酵作用或無氧呼吸)
 (E) 真細菌域細胞壁成分為肽聚糖，而古菌域細胞壁成分不是肽聚糖，甚至不具有細胞壁
25. (A) 乙為病毒 DNA
 (B) 轉錄為 $\text{DNA} \rightarrow \text{RNA}$
26. 甲為套膜；乙為病毒核酸(DNA)；丙為蛋白質外殼
 (C) 部分病毒具有甲
 (E) 新冠病毒為 RNA 病毒，具有尿嘧啶，而腺病毒為 DNA 病毒，不具有尿嘧啶
27. 太陽能板產生光電效應最後產生 NADPH，將光能轉為化學能，屬於光反應，光反應場所為葉綠體的類囊體膜上
28. 等壓線間距若相同，可視為氣壓梯度力相似。同樣氣壓梯度力下，地面有摩擦力，風速較慢，科氏力也會較弱，而風向與等壓線夾角較大
29. 沿岸流方向會與風向一致，而北半球受科氏力影響向右偏，

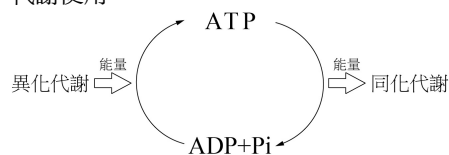
因此會形成朝海岸方向的表面流，形成沉降流，而此處匯集了營養鹽被消耗的表面海水，故營養鹽較其他海域匱乏

30. 這是觀測數值上分類定義的改變，而非預報用的推算，改變量測儀器地震儀也非必須。新分級是為了將強震分級更精細而好區分受災區域，已符合救災，地震儀的更新不會對量測出的地動速度與地動加速度數值差異太大，對分級並無明顯影響
31. 從好發西南風來看是夏季季風的特徵。臺灣海峽位置要能遇到海陸風輻合，此時臺灣南部會以陸風為主，而隨後陸風減弱讓輻合區進入陸地，意味著時間是夜晚轉白天、陸風轉海風的清晨
32. 下層有熱源比較容易發生不穩定狀態，因此底層較高層溫度高的對流層與中氣層會有對流作用
33. 溫度上升而全球平均飽和水氣壓上升，在乾處大氣會帶走更多水氣而造成乾旱，而這些帶走更多水氣的氣團到了原來潮溼區將水降下，會造成嚴重的降水問題
34. 波速會受到深度影響，深度愈淺，波速愈慢，因此波長也會愈短。灰色區域波長間距變短意味著波速慢、水深度較淺
35. 從山脈與地形的分布來看，a 為海岸山脈、b 為中央山脈、c 為西部麓山帶、d 為西部平原（在歐亞板塊上）。a 海岸山脈為隱沒帶後方地形，從位移圖來看海岸山脈處的斷層為左移斷層，c 部麓山帶受到擠壓為逆斷層（左側如推土機向右推升），所以同位置的上盤地層年紀會大於下盤年紀
36. 格拉斯哥氣候協議、巴黎協定、京都議定書的主要目標都是減少二氧化碳排放進入大氣層內，減緩或停止全球大氣因人為關係造成全球溫室效應升溫

第貳部分、混合題或非選擇題

37. 【答案】

異化代謝釋放的能量，供細胞中的 ADP+磷酸根(Pi)形成 ATP；ATP 水解成 ADP+磷酸根(Pi)釋放出的能量，供同化代謝使用



【解析】

細胞使用能量是透過能量代幣 ATP，異化代謝能量供 ADP 磷酸化成 ATP，細胞內 ATP 的能量供同化代謝使用。

【評分標準】

能回答「異化代謝釋能量合成 ATP，此 ATP 水解可供給需能的同化代謝使用」可得 2 分。

38. (A) 丙二酰基輔酶 A 影響的是腦部的食慾中樞，屬於神經系統
 (C) ATP/ADP 的比值下降會造成丙二酰基輔酶 A 的濃度下降
 (D) 葡萄糖代謝後會產生 ATP，ATP/ADP 比值上升會造成丙二酰基輔酶 A 的濃度上升，使食慾下降
 (E) 果糖激酶不受 ATP 抑制，所以果糖分子會快速地代謝，代謝過程中會消耗 ATP，使 ATP/ADP 的比值下降，導致丙二酰基輔酶 A 的濃度下降，因此食慾會上升
39. (A) 呼吸作用可氧化有機物(醣、蛋白質、脂質)作為能量來源
 (B) 呼吸作用最常使用的糖為單醣，如葡萄糖
 (D) 葡萄糖可在所有細胞中代謝，果糖僅在少數細胞代謝
 (E) 依文本內容，分子代謝是否會受到細胞內能量狀態的調控，指的是該分子代謝產生 ATP 和檸檬酸後，當細胞內有較多 ATP 及檸檬酸時，會回頭抑制該分子的代謝。因此葡萄糖會受到細胞內能量狀態的調控，而果糖不會

$$40. C_M = \frac{45 \times \frac{55}{180} \text{ mol}}{0.7 \text{ L}} \approx 0.2 \text{ M}$$

41. 葡萄糖與果糖均為單醣，其分子式為 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，故為同分異構物。
 (A) 甲醇與乙醇為同系物
 (B) 鑽石與石墨為同素異形體

(D) 澱粉與纖維素均為聚合物，但其分子式不同，不是同分異構物

(1) 阿司巴甜的分子式為 $C_{14}H_{18}O_5N_2$

【解析】

(2) 有機化合物會滿足八隅體規則，氧原子上有2對孤電子對 (lone pair)，氮原子上有1對孤電子對 (lone pair)，故阿司巴甜分子中含 $2 \times 5 + 1 \times 2 = 12$ 對孤電子對。

【評分標準】

每小題各 1 分，全對才給分。

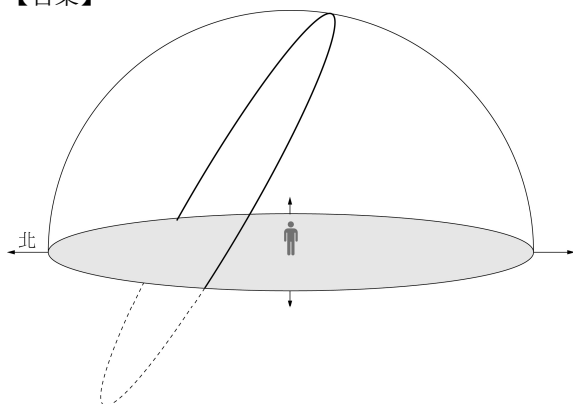
O₂約3.5~21.5時在天上，在天上時間長於地面下時間，而最高點於12時，符合太陽的特徵。

O_3 升起落下時間剛好是 12 小時，配合前面得知觀測地在北緯 30 度，只有在天球赤道的天體可以剛好 12 小時在天上，而赤道天體為正東升、正西落。

O₄ 在 21.5~3.5 時仰角還是大於 0 度，表示夜晚都在天上。O₄ 最高剛好達天頂，表示此天體緯度應該是赤緯 30 度（天球赤道以北 30 度的天體）。

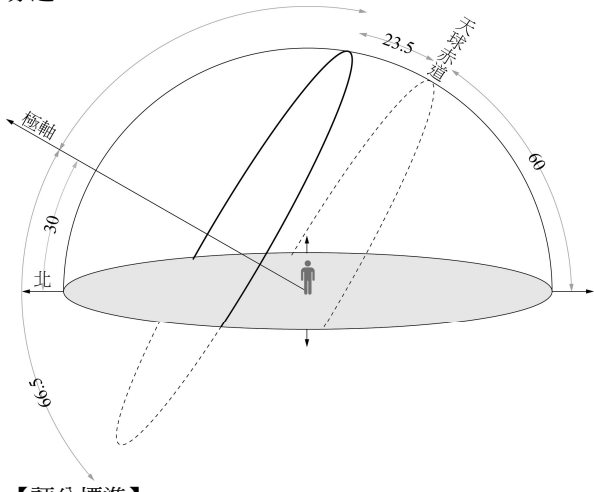
44. 由角距 90 度可知為弦月 (O₃ 天體)，是小潮。早上 6 時月球在子午線上 (包含地平下子午線) 應為天文潮的滿潮，但半日潮 (週期 12 小時) 因延遲 6 小時，所以此地潮汐狀態為乾潮

45. 【答案】



【解析】

判斷出觀測者位於北緯 30 度，繪出極軸仰角 30 度，O₂ 為太陽、北半球白天長的夏季，以最高仰角與地平線下最低位置可判斷南方最高點與北方最低點，軌道圖弧垂直極軸或平行赤道



【評分標準】

軌道最高點於南方仰角 $80 \sim 90$ 度(+1)、軌道最低點於東北升點與西北落點對稱(+1)、軌道圓弧需垂直極軸與平行天球赤道(+2)。

46. 載物臺測微器和目鏡測微器在視野中會重疊，但是目鏡測微器的實際全長是載物臺測微器的 10 倍，因此二者之間存在放大倍率 10 倍的關係。換句話說，載物臺測微器（是一種特製玻片標本，置於載物臺上）和目鏡測微器間只有一個放大 10 倍的凸透鏡。故乙為實際目鏡測微器安置的位置，選(B)

47. 雖然將目鏡更換，但二個測微器中間仍然僅有一個凸透鏡（物鏡），所以不會改變二個測微器刻度間的關係

48. 【答案】

(1) 8 μm

(2) 無論用何種倍率觀察細胞，細胞的實際大小均不會改變

【解析】

無論使用哪一種目鏡、無論物鏡的放大倍率為何，只要操作方式正確，相同的細胞就會測到相同的大小。

【評分標準】

(1) $8\text{ }\mu\text{m}$ ，數值 1 分、單位 1 分。

(2) 有提到「細胞的實際大小與顯微鏡的放大倍率無關」相關的概念即可給分。

49. 【答案】

 $m=3$

【解析】

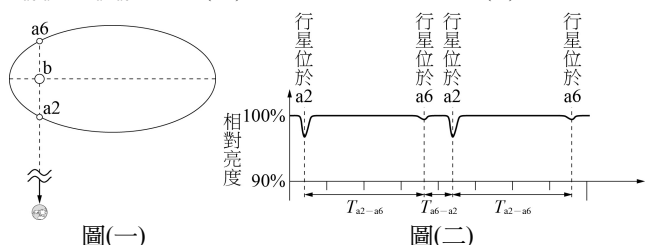
距離差 6 倍，光度差 $1/36$ 倍，每一個星等差約 2.512 倍，約差距在 3 (16 倍) ~ 4 (40 倍) 星等間。

【評分標準】

答對即可給分。

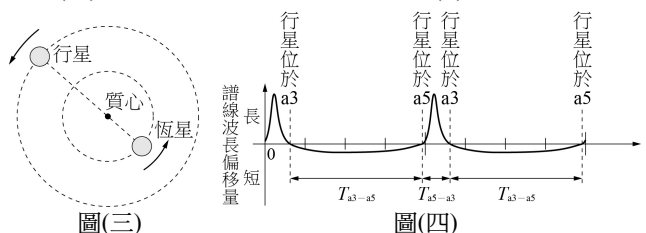
50. 依照克卜勒行星第二運動定律，相同時距內，行星和恆星連線所掃過的面積相同。換句話說，若行星和恆星所掃過的面積愈大，行星運行的時間就愈長，故以掃過面積大小來判斷各選項時間即可得

51. 當地球觀測此恆星時，會受到行星所在位置而影響觀測到的亮度。一般情況下，地球會觀測到恆星自身所發出的光，以及行星反射恆星的光而保持一定亮度。當行星位於恆星與地球連線的中間，也就是在 a_2 位置時，如圖(一)所示，行星會擋住部分恆星所發出的光，故會造成亮度變小。而當恆星位於行星與地球的連線中間，也就是 a_6 位置時，地球上觀測不到行星所反射恆星的光，故也會造成亮度變小，但變小的幅度較 a_2 位置時來的弱。根據克卜勒行星第二運動定律， $T_{a_6-a_2} < T_{a_2-a_6}$ ，如圖(二)所示，故可得知答案為(D)



52. 從題幹中可得知此行星體積大於木星，質量卻小於木星，表示密度比木星還小，這樣行星只符合選項中由氫氦形成的巨型氣體類木行星

53. 當雙星互繞時，兩者會以系統的質心為圓心繞行各自的軌道，如圖(三)所示。可注意到兩者速度方向必定相反，故在地球上觀測到行星靠近時，恆星必定朝遠離地球方向運行。可得知行星在從a5到a3時為接近地球，此時恆星遠離地球，光譜產生紅移現象；從a3到a5時為遠離地球，此時恆星接近地球，光譜產生藍移現象。根據克卜勒行星第二運動定律，由行星與恆星連線所掃過的面積判斷，可得知 $T_{a5-a3} < T_{a3-a5}$ ，如圖(四)所示。依上述判斷可得知答案為(E)



54. 【答案】

都卜勒效應

【解析】

當光源與觀察者有相對運動時，觀察者所觀測到的光頻率（或波長）會有所變化，此為光的都卜勒效應。

【評分標準】

答對即可給分。

55. 選項中活性大的非金屬物質以氟氣及氧氣較大，可生成 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 、 XeO_2 、 XeO_3 、 XeO_4 等物質

56. Xe 在 S.T.P 下為 1 莫耳單原子分子，又氯氣 (Cl_2) 在 S.T.P 下占有 22.4 公升的體積恰為 1 莫耳，當兩者恰完全反應完畢，生成物質為 XeCl_2

57. 【答案】

適合應用之同位素	原因
^{133}Xe	因為符合題意中的半衰期低於 144 小時，且衰變能量低於 0.80 MeV，對身體機能損害最低。

【解析】

依照題意：Xe 同位素應用於造影劑時，必須符合半衰期低於 144 小時（6 天），所以僅 ^{125}Xe 、 ^{133}Xe 、 ^{135}Xe 三種符合，又 ^{125}Xe 衰變能量為 1.65 MeV， ^{133}Xe 衰變能量為 0.43 MeV， ^{135}Xe 衰變能量為 1.16 MeV，兩者條件皆符合者為 ^{133}Xe 。

【評分標準】

(1) 僅寫出 ^{133}Xe 得 2 分。

(2) 寫出 ^{133}Xe 及半衰期低於 144 小時或 ^{133}Xe 及衰變能量低於 0.80 MeV 得 3 分。

(3) 寫出 ^{133}Xe 及半衰期低於 144 小時且衰變能量低於 0.80 MeV 得 4 分。

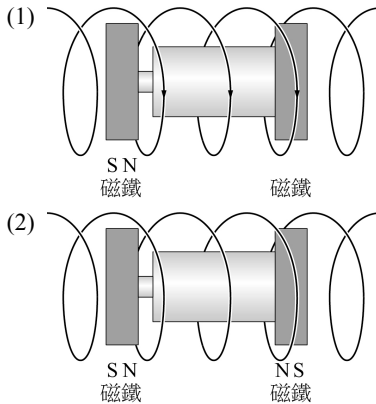
58. (A) 為厄斯特發現

(B) 需要外加磁場才會受力

(D) 理論先由馬克士威提出，赫茲後來才以實驗證實

59. 透過右手開掌判斷載流導線在外加磁場中受力，來判斷銅線的旋轉方向

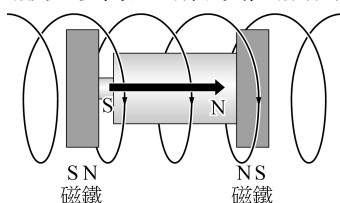
60. 【答案】



(3) 因為螺線管的電流磁效應對應的磁極方向正極為 S、負極為 N，正極磁鐵會吸引電池向左、負極磁鐵會排斥電池向左，所以電池移動。

【解析】

由螺線管的電流磁效應判斷電池正負極分別為 S 與 N，為了要讓電池移動，則兩側磁鐵對電池的磁力方向必須相同。而已知正極的磁鐵對電池的磁力向左，故負極的磁鐵對電池的磁力也要向左，所以負極磁鐵的方向就可以判斷了。



【評分標準】

(1) 螺線管電流方向 1 分。

(2) 負極磁鐵方向 1 分。

(3) 寫出螺線管的電流磁效應對應的磁極方向 1 分，兩個磁鐵一相吸、一排斥，對電池的磁力方向相同，所以乾電池向左移動 1 分。